DM DE MATHÉMATIQUES N° 4

PROBLÈME 1

PARTIE I

1. On se place dans le cas particulier où C est une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonale. Démontrer que $\det(I_n + C\overline{C}) \in \mathbb{R}$ et que :

$$\det(I_n + C\overline{C}) \geqslant 1,$$

avec égalité si et seulement si $C = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{C})}$.

2. Démontrer par récurrence sur n que : $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \det(\overline{A}) = \overline{\det(A)}$.

3. On suppose dans cette question que C est une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Déduire de la question précédente que, dans ce cas, on a :

$$\det(I_n + C^2) = |\det(C - iI_n)|^2.$$

En déduire que $\det(I_n + C^2) \in \mathbb{R}_+$ et que $\det(I_n + C^2) = 0$ si et seulement si $i \in \mathrm{Sp}(C)$.

PARTIE II

On considère dans cette partie une matrice C de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et on démontre que $\det(I_n + C\overline{C}) \in \mathbb{R}_+$. Seule la question **I-2** sera utile pour la suite.

1. En considérant le produit matriciel $\begin{pmatrix} I_n & -C \\ \overline{C} & I_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -\overline{C} & I_n \end{pmatrix}$, démontrer que :

$$\det(I_n + C\overline{C}) = \det\begin{pmatrix} I_n & -C \\ \overline{C} & I_n \end{pmatrix}$$

On notera désormais : $C_0 = \begin{pmatrix} I_n & -C \\ \overline{C} & I_n \end{pmatrix}$

2. Soient $(r, s, t, u) \in \mathbb{C}^4$ et (e_1, e_2) la base canonique de $\mathbb{C}^2$. On note φ l'endomorphisme de $\mathbb{C}^2$ dont la matrice dans la base (e_1, e_2) est $\begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix}$.
Exprimer la matrice de φ dans la base (e_2, e_1).

3. Soit $(R, S, T, U) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{C}))^4$. En s'inspirant de la question précédente, montrer que la matrice $\begin{pmatrix} R & S \\ T & U \end{pmatrix}$ est semblable dans $\mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$ à la matrice $\begin{pmatrix} U & T \\ S & R \end{pmatrix}$. Montrer de même que $\begin{pmatrix} R & S \\ T & U \end{pmatrix}$ est semblable à la matrice $\begin{pmatrix} R & -S \\ -T & U \end{pmatrix}$.

4. En déduire que le polynôme caractéristique de la matrice C_0 est à coefficients réels.

Pour la suite, nous écrirons les vecteurs de $\mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C})$ sous la forme $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$, où $(X, Y) \in (\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}))^2$.

On considère l'application $\Omega : \left|\begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C}) & \to & \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C}) \\ \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} & \to & \begin{pmatrix} -\overline{Y} \\ \overline{X} \end{pmatrix} \end{array}\right|$.

5. Démontrer les propriétés suivantes de l'application Ω :

a) Pour tout $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C})$, $C_0\Omega\left(\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}\right) = \Omega\left(C_0\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}\right)$;

b) $\Omega \circ \Omega = -\mathrm{Id}_{\mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C})}$;

c) Pour tout $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C})$ et tout $\lambda \in \mathbb{C}$, $\Omega\left(\lambda\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}\right) = \overline{\lambda}\Omega\left(\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}\right)$

6. Soit $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C}) \setminus \{0_{\mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C})}\}$. Montrer que la famille $\left(\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}, \Omega\left(\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}\right)\right)$ est libre et que le plan $\mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}, \Omega\left(\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}\right)\right)$ est stable par Ω.

7. Soit E un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C})$ stable par Ω et soit $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C}) \setminus E$.
Montrer que :

$$E \cap \mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}, \Omega\left(\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}\right)\right) = \{0_{\mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C})}\}.$$

Pour tout $\lambda \in \mathrm{Sp}(C_0)$, on note $\alpha_\lambda \in \mathbb{N}^*$ sa multiplicité comme racine du polynôme caractéristique. On peut donc écrire : $\chi_{C_0} = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(C_0)} (X - \lambda)^{\alpha_\lambda}$. On note alors, pour tout $\lambda \in \mathrm{Sp}(C_0)$:

$$F_\lambda = \ker\left((\lambda I_{2n} - C_0)^{\alpha_\lambda}\right).$$

On admet, pour traiter la question **10**, que pour tout $\lambda \in \mathrm{Sp}(C_0)$, on a : $\dim F_\lambda = \alpha_\lambda$.

8. Montrer que pour tout $\lambda \in \mathrm{Sp}(C_0)$, on a : $\Omega(F_\lambda) = F_{\overline{\lambda}}$.

9. Montrer que si $\lambda \in \mathrm{Sp}(C_0) \cap \mathbb{R}$, alors F_λ est de dimension paire.

10. Conclure que : $\det(C_0) \in \mathbb{R}_+$.

PROBLÈME 2

Soit r un entier naturel supérieur ou égal à 2. On note $\mathbb{N}_r$ l'ensemble des entiers naturels $\{1,2,\dots,r\}$.
Une matrice $M=(a_{ij})\in\mathscr{M}_r(\mathbb{R})$ est dite *à diagonale strictement dominante* si

$$\forall i\in\mathbb{N}_r,\quad |m_{ii}|>\sum_{j\neq i}|m_{ij}|$$

Une matrice $A=(a_{ij}\in\mathscr{M}_r(\mathbb{R})$ est dite *stochastique* lorsqu'elle vérifie les deux conditions suivantes :

$$(i)\quad \forall (i,j)\in\mathbb{N}_r^2,\quad a_{ij}\in[0,1]$$
$$(ii)\quad \forall i\in\mathbb{N}_r,\quad \sum_{j=1}^{r}a_{ij}=1$$

Elle est dite *stochastique stricte* si, de plus, tous ses coefficients sont non nuls.

On note S_r l'ensemble des matrices stochastiques de $\mathscr{M}_r(\mathbb{R})$ et S_r^* l'ensemble des matrices stochastiques strictes.

Soit $A=(a_{ij})$ un élément de S_r, on pose :

$$\forall n\in\mathbb{N}^*,\quad A^{n+1}=A^n\times A\quad\text{et}\quad A^n=(a_{ij}^{(n)})$$

On a donc $a_{ij}^{(1)}=a_{ij}$.

On dira que la suite $\left(A^n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ converge si toutes les suites $(a_{ij}^{(n)})_n$ convergent et dans ce cas, on notera

$$\lim_{n\to+\infty}A^n=A^\infty=(a_{ij}^\infty)\quad\text{où}\quad a_{ij}^\infty=\lim_{n\to+\infty}a_{ij}^n$$

PARTIE I

1. Montrer que le produit de deux éléments de S_2 est élément de S_2.

2. On pose $A=\begin{bmatrix}\frac13&\frac23\\ \frac12&\frac12\end{bmatrix}$ et $I_2=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$

a) Montrer qu'il existe deux réels a et b tels que :

$$A^2=aA+bI_2$$

b) En déduire qu'il existe deux suites de réels (a_n) et (b_n) telles que l'on ait :

$$\forall n\in\mathbb{N}^*,\quad A^n=a_nA+b_nI_2$$

c) En déduire que l'on a, pour tout entier strictement positif n :

$$a_{n+1}=-\frac16a_n+1\quad\text{et}\quad b_{n+1}=-\frac16b_n+\frac16$$

d) Déterminer le réel l tel que la suite de terme général a_n-l soit géométrique ; en déduire l'expression de a_n en fonction de n. Exprimer de même b_n en fonction de n.

e) Déterminer l'expression de la matrice A^n en fonction de n.

f) Montrer que $(A^n)_n$ admet une limite que l'on déterminera quand n tend vers l'infini et que A^∞ est un élément de S_2.

3. On pose $B=\begin{bmatrix}\frac23&\frac13&0\\ \frac37&\frac47&0\\ \frac29&\frac39&\frac49\end{bmatrix}$

a) Déterminer les valeurs propres de la matrice B. On les notera $\lambda_1<\lambda_2<\lambda_3$.

b) En déduire que la matrice B est semblable à une matrice diagonale D.

c) En déduire l'expression de la matrice B^n en fonction de n.

d) Montrer que $(B^n)_n$ admet une limite que l'on déterminera quand n tend vers l'infini et que B^∞ est un élément de S_3.

4. On pose :

$$C=\begin{bmatrix}\frac12&\frac12&0\\0&\frac12&\frac12\\0&0&1\end{bmatrix},\ I_3=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\text{ et }J=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&1\end{bmatrix}$$

a) Déterminer les valeurs propres de C.

b) Calculer J^n pour tout entier $n\geqslant 2$.

c) Exprimer C comme combinaison linéaire de I_3 et J.
En déduire l'expression de C^n en fonction de n.

d) Montrer que $(C^n)_n$ admet une limite que l'on déterminera quand n tend vers l'infini et que C^∞ est un élément de S_3.

PARTIE II

1. Montrer que S_r et S_r^* sont stables par produit.

2. Soit $A=(a_{ij})\in S_r$ et n un entier strictement positif.

a) Vérifier que A^n est une matrice stochastique.

b) Montrer, sans calculer le polynôme caractéristique de la matrice A, que 1 est valeur propre de cette matrice.

c) On suppose que A^∞ existe. Montrer que A^∞ est une matrice stochastique et que l'on a :

$$A^\infty A=AA^\infty=A^\infty$$

3. Soit $M = (m_{ij}) \in \mathscr{M}_r(\mathbb{R})$ une matrice à diagonale strictement dominante. On considère $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_{r1}(\mathbb{R})$ un vecteur colonne tel que $MX = 0$.
On suppose que X est non nul ; en notant i_0 un indice défini par la relation $|x_{i_0}| = \max_{1 \leqslant i \leqslant r} |x_i|$, montrer que l'on aboutit à une contradiction. En déduire que M est inversible.

4. Soit $A = (a_{ij}) \in S_r^*$.

a) On pose $B = A - I_r$. On supprime la dernière ligne et la dernière colonne de B, la matrice carrée d'ordre $r-1$ ainsi obtenue est notée C.
Vérifier que C est à diagonale strictement dominante.

b) En déduire que l'espace propre de A associé à la valeur propre 1 est de dimension 1.

c) Montrer que les valeurs propres de A sont soit égales à 1 soit de module strictement inférieur à 1.

5. Soit $A = (a_{ij}) \in S_r$. Montrer que les valeurs propres de A sont toutes de module inférieur ou égal à 1. En déduire que $|\det A| \leqslant 1$.

6. Montrer par récurrence que, pour toute matrice $M = (m_{ij}) \in \mathscr{M}_r(\mathbb{R})$ telle que

$$\forall (i,j) \in \mathbb{N}_r^2, \quad m_{ij} \in]0,1[\quad \text{et} \quad \forall i \in \mathbb{N}_r, \quad \sum_{j=1}^{r} m_{ij} \leqslant 1,$$

on a $|\det M| < 1$. En déduire que la valeur absolue du déterminant d'une matrice stochastique stricte est strictement inférieure à 1.

7. Soit $A = (a_{ij}) \in S_r^*$. Pour tout $j \in \mathbb{N}_r$ et tout entier strictement positif n, on pose :

$$\alpha_j^{(n)} = \min_{i \in \mathbb{N}_r} a_{ij}^{(n)} \quad ; \quad \beta_j^{(n)} = \max_{i \in \mathbb{N}_r} a_{ij}^{(n)} \quad ; \quad \gamma_j^{(n)} = \beta_j^{(n)} - \alpha_j^{(n)}$$

a) Justifier l'existence d'un réel $\varepsilon \in \left]0, \frac{1}{2}\right[$ tel que :

$$\forall (i,j) \in \mathbb{N}_r^2, \quad a_{ij} \geqslant \varepsilon$$

b) Exprimer $a_{ij}^{(n+1)}$ en fonction de $a_{i1}, a_{i2}, \ldots, a_{ir}$ et des coefficients de A^n.

c) Montrer que pour tout couple (i,j) de $\mathbb{N}_r^2$ et tout entier strictement positif n, on a :

$$a_{ij}^{(n+1)} - \alpha_j^{(n)} \geqslant \varepsilon \gamma_j^{(n)} \quad \text{et} \quad \beta_j^{(n)} - a_{ij}^{(n+1)} \geqslant \varepsilon \gamma_j^{(n)}$$

d) En déduire que, pour tout entier $j \in \mathbb{N}_r$ et tout entier strictement positif n, on a :

$$\alpha_j^{(n)} \leqslant \alpha_j^{(n+1)} \leqslant \beta_j^{(n+1)} \leqslant \beta_j^{(n)} \quad \text{et} \quad \gamma_j^{(n+1)} \leqslant \gamma_j^{(n)}(1-2\varepsilon)$$

e) Montrer que, pour tout entier $j \in \mathbb{N}_r$, la suite de terme général $\gamma_j^{(n)}$ converge quand n tend vers l'infini et préciser sa limite.

f) En déduire que $(A^n)_n$ a une limite quand n tend vers l'infini.

g) Comparer les lignes de A^∞.

8. On considère la matrice $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$
Déterminer les valeurs propres de A et vérifier qu'elles satisfont aux résultats trouvés précédemment.
Montrer que $(A^n)_n$ admet une limite quand n tend vers l'infini et déterminer A^∞.